

Теория вероятностей

Командный РГР 1

Лектор

Блейхер Оксана Владимировна

Вариант 5

Состав бригады

Галстян Артём Артакович 465503
Сакулин Иван Михайлович 467335
Сафронов Иван Сергеевич 467380
Мурашов Никита Александрович 466794
Беляева Валерия Андреевна 434690

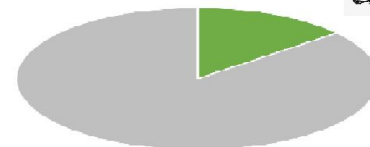
1. Посадка БПЛА при порывистом ветре

Условие. БПЛА должен попасть в сектор 50° из 360° . Проводятся 5 независимых заходов. Система фиксирует «успех» с вероятностью 0.96 (истинный сигнал) и ложно сигнализирует успех с вероятностью 0.09.

Теория.

Общая вероятность события $P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$

Формула Байеса $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

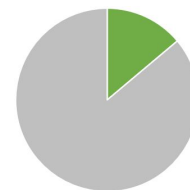


1. Посадка БПЛА при порывистом ветре

Условие. БПЛА должен попасть в сектор 50° из 360° . Проводятся 5 независимых заходов. Система фиксирует «успех» с вероятностью 0.96 (истинный сигнал) и ложно сигнализирует успех с вероятностью 0.09.

Решение.

Вероятность попадания в сектор при одном заходе: $P_S = \frac{50}{360} \approx 0,1389$



Вероятность хотя бы одного удачного захода из 5: $P(X \geq 1) = 1 - (1 - P_S)^5 \approx 0,53$

Вероятность истинного сигнала «успех»:

$$P(A_1|B) = \frac{q_1 P_S}{q_1 P_S + q_0 (1 - P_S)} = \frac{0.96 \cdot P_S}{0.96 \cdot P_S + 0.09(1 - P_S)} \approx 0,63$$

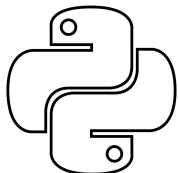
1. Посадка БПЛА при порывистом ветре

Вычисления

```
alpha = 50
n = 5
q1 = 0.96
q0 = 0.09

PS = alpha / 360
P1 = 1 - (1-PS)**n
PSS = (q1 * PS) / (q1 * PS + q0 * (1-PS))

# print(PS, P1, PSS)
print(f"Вероятность хотя бы одного удачного захода ≈ {round(P1 * 100)}%, "
      f"сигнал «успех» истинный в {round(PSS * 100)}% случаев.")
```



Вероятность хотя бы одного удачного захода квадрокоптера в сектор $\approx 53\%$, сигнал «успех» срабатывает в 63% случаев.

2. Отбор микросхем

Условие. Из 18 микросхем (6 высшей категории, 12 обычных) выбирают 5. Плата годна, если хотя бы две — высшей категории и не более одной дефектной. Вероятности дефекта: ВК — 0.005, обычные — 0.03.

Решение.

1. Событие А: хотя бы две - высшей категории



$$C(6,0) \cdot C(12,5) = 1 \cdot 792 = 792$$

$$C(6,1) \cdot C(12,4) = 6 \cdot 495 = 2970$$

Всего неблагоприятных: 3762

Общее число способов: $C(18,5) = 8568$

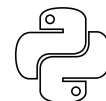
$$P(A) = 1 - 3762/8568 = 0.5609$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad P(A) = \frac{m}{n}$$

2. Событие В: не более 1 дефектной



$$P(B) = 8530.10 / 8568 = 0.9956$$



2. Отбор микросхем

Условие. Из 18 микросхем (6 высшей категории, 12 обычных) выбирают 5. Плата годна, если хотя бы две — высшей категории и не более одной дефектной. Вероятности дефекта: ВК — 0.005, обычные — 0.03.

Решение.

3. Событие С: плата подходит ($A \cap B$)

$C = A \cap B$: хотя бы 2 ВК И не более 1 дефектной

$x = 2$: вес = 0.385154, $P(B|x) = 0.996486$, вклад = 0.383801

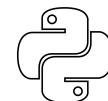
$x = 3$: вес = 0.154062, $P(B|x) = 0.998161$, вклад = 0.153778

$x = 4$: вес = 0.021008, $P(B|x) = 0.999260$, вклад = 0.020993

$x = 5$: вес = 0.000700, $P(B|x) = 0.999752$, вклад = 0.000700

$P(C) = P(A \cap B) = 0.5593$

$$P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$$



2. Отбор микросхем

Условие. Из 18 микросхем (6 высшей категории, 12 обычных) выбирают 5. Плата годна, если хотя бы две — высшей категории и не более одной дефектной. Вероятности дефекта: ВК — 0.005, обычные — 0.03.

Решение.

4. Условная вероятность (Байес)

$$P(\text{годна} \mid \text{PASS}) = P(C) / P(A)$$

$$P(\text{годна} \mid \text{PASS}) = 0.5593 / 0.5609 = 0.9971$$

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

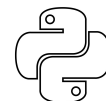
$$P(A) = 0.5609 \quad (\text{хотя бы 2 ВК в выборке})$$

$$P(B) = 0.9956 \quad (\text{не более 1 дефектной})$$

$$P(C) = 0.5593 \quad (\text{плата годна} = A \cap B)$$

$$P(\text{годна} \mid \text{PASS}) = 0.9971 \quad (\text{точность индикатора PASS})$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



3. Канал связи и CRC

Условие. Пакет $L=2048$ бит, вероятность ошибки $p=0.0009$. CRC ловит 99.8% ошибок при ≥ 3 битах.

Теория. Формула приближения **Bin(n,p)** с поправкой на непрерывность

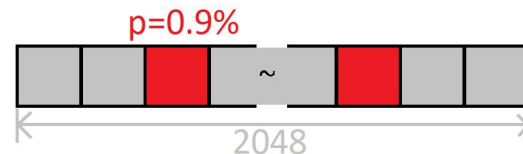
$$P(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b+0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a-0.5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = \Phi\left(\frac{b+0.5-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-0.5-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\mu = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Для нашей модели при левой границе 0 формула упрощается до $P(X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b+0.5-\mu}{\sigma}\right)$

Общая вероятность события $P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$

Формула Байеса $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$



3. Канал связи и CRC

Условие. Пакет $L=2048$ бит, вероятность ошибки $p=0.0009$. CRC ловит 99.8% ошибок при ≥ 3 битах.

Решение. Количество ошибок в пакете - это дискретная величина, описываемая $\text{Bin}(n=L, p)$ распределением, вероятность (0, 1 или 2) ошибок равна

$$P(0 \leq X \leq 2) = P(X \leq 2) - P(X \leq -1) = P(X \leq 2)$$

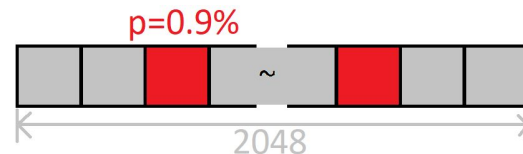
Приближаем распределение количества ошибок нормальным $N(\mu, \sigma^2)$, учитывая непрерывность

$$\mu = Lp = 1.8432, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} \approx 1.3570339420957753$$

$$P(X \leq 2) \approx \Phi\left(\frac{2.5-\mu}{\sigma}\right) \approx \Phi(0.484) \approx 0.686$$

Вероятность сообщения с ошибкой не менее чем в 3 битах

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 0.314$$



3. Канал связи и CRC

Условие. Пакет $L=2048$ бит, вероятность ошибки $p=0.0009$. CRC ловит 99.8% ошибок при ≥ 3 битах.

Продолжение решения. Из условия для CRC верно, что

$$P(\text{принято} | X \leq 2) = 1$$

$$P(\text{принято} | X \geq 3) = 0.002$$

Вероятность принятого сообщения (полная вероятность)

$$P(\text{принято}) = 1 \cdot P(X \leq 2) + 0.002 \cdot P(X \geq 3) = 0.6864$$

Вероятность принятого сообщения с ошибкой не менее чем в 3 битах (Байеса)

$$P(X \geq 3 | \text{принято}) = \frac{0.002 \cdot P(X \geq 3)}{P(\text{принято})} = 0.00092$$



Результат. Около 0.09% пакетов содержат неуловленные ошибки.

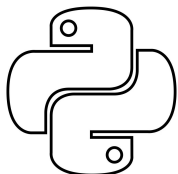
3. Канал связи и CRC

Вычисления

```

1 L = 2048
2 p = 0.0009
3
4 mu = L * p
5 sigma = sqrt(L*p*(1-p))
6 print(f"Приводим к нормальному распределению:  $\mu$ ={mu}  $\sigma$ ={sigma}")
7 Z = (2.5 - mu) / sigma
8 print(f"Нормируем с поправкой на непрерывность:  $Z$ ={Z}")
9 P2 = PHI(Z)
10 print(f"Вероятность сообщения с ошибкой в 0,1,2 битах P2={P2}")
11 P3 = 1 - P2
12 print(f"Вероятность сообщения с ошибкой более чем в 2 битах P3={P3}")
13 P_accepted = P2 + 0.002 * P3
14 print(f"Вероятность принятого сообщения P_accepted={P_accepted}")
15 P_undetected = 0.002 * P3 / P_accepted
16 print(f"Вероятность принятого сообщения с неотловленной ошибкой P_undetected={P_undetected}")
17 print(f"Около {P_undetected * 100:.2f}% пакетов содержат неуловленные ошибки.")

```



Приводим к нормальному распределению: $\mu=1.8432$ $\sigma=1.3570339420957753$
 Нормируем с поправкой на непрерывность: $Z=0.4839967370201895$
 Вероятность сообщения с ошибкой в 0,1,2 битах $P2=0.6858059075774808$
 Вероятность сообщения с ошибкой более чем в 2 битах $P3=0.31419409242251917$
 Вероятность принятого сообщения $P_accepted=0.6864342957623258$
 Вероятность принятого сообщения с неотловленной ошибкой $P_undetected=0.0009154382126947433$
 Около 0.09% пакетов содержат неуловленные ошибки.

4. Надёжность k-из-n системы

Условие. Система из 5 модулей ($r = 0.94$), работает, если хотя бы 3 активны. Ударные события ($\lambda = 0.25$) снижают r на 0.07.

Анализ задачи.

Система состоит из 5 модулей, работает, если исправны хотя бы 3. Надёжность одного модуля $r = 0.94$.

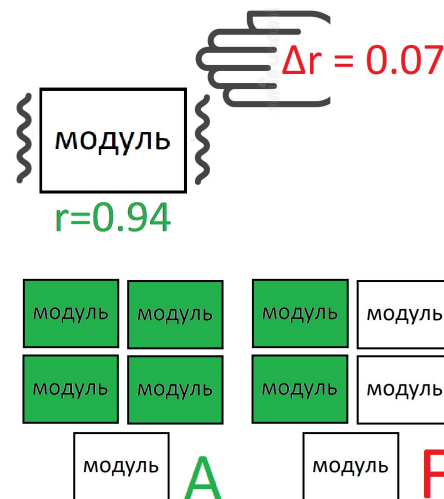
Число ударов N подчиняется распределению Пуассона с $\lambda = 0.25$.

Каждый удар уменьшает надёжность модуля на $\Delta r = 0.07$.

События:

- 1) А - система работает;
- 2) F - отказ системы (fail);
- 3) S - сработала сигнализация (signal).

Модель дискретная; модули и ударные события считаем независимыми.



4. Надёжность k-из-n системы

Условие. Система из 5 модулей ($r = 0.94$), работает, если хотя бы 3 активны. Ударные события ($\lambda = 0.25$) снижают r на 0.07.

Теория.

1 Надёжность k-из-n системы

Надёжность системы определится как:

$$P_{\text{sys}}(n, k, p) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}.$$

2 Пуассоновское распределение числа ударов

$$P(N = 0) = e^{-\lambda}, \quad P(N = 1) = \lambda e^{-\lambda}, \quad P(N \geq 2) = 1 - P(N = 0) - P(N = 1).$$

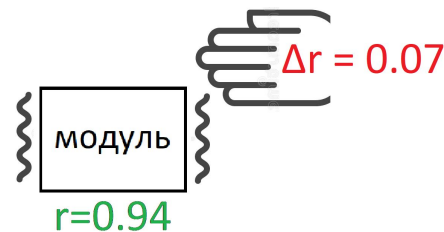
4. Надёжность k-из-n системы

Условие. Система из 5 модулей ($r = 0.94$), работает, если хотя бы 3 активны. Ударные события ($\lambda = 0.25$) снижают r на 0.07.

Теория.

3 Изменение параметра надёжности

$$r_0 = r, \quad r_1 = r - \Delta r, \quad r_{2+} = r - 2\Delta r.$$



4 Надёжность системы при разных сценариях

$$R_0 = P_{\text{sys}}(n, k, r_0), \quad R_1 = P_{\text{sys}}(n, k, r_1), \quad R_{2+} = P_{\text{sys}}(n, k, r_{2+}).$$

4. Надёжность к-из-п системы

Условие. Система из 5 модулей ($r = 0.94$), работает, если хотя бы 3 активны. Ударные события ($\lambda = 0.25$) снижают r на 0.07.

Теория.

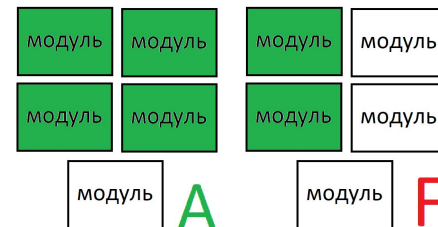
5 Полная вероятность работоспособности

$$P_{\text{раб}} = P(N = 0)R_0 + P(N = 1)R_1 + P(N \geq 2)R_{2+}.$$

6 Сигнализация и формула Байеса

$$P(S) = P(S|\text{fail})(1 - P_{\text{раб}}) + P(S|\text{work})P_{\text{раб}}.$$

$$P(\text{work}|S) = \frac{P(S|\text{work}) P_{\text{раб}}}{P(S)}.$$



4. Надёжность k-из-n системы

Условие. Система из 5 модулей ($r = 0.94$), работает, если хотя бы 3 активны. Ударные события ($\lambda = 0.25$) снижают r на 0.07.

Результат вычисления кодом.

ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ

$n=5, k=3, r=0.94, \lambda=0.25$

1. Вероятности ударов (Пуассон):

$P(0 \text{ ударов}) = 0.7788$

$P(1 \text{ удар}) = 0.1947$

$P(2+ \text{ ударов}) = 0.0265$

2. Надёжность системы в разных сценариях:

$R(0) [r=0.94] = 0.9980$

$R(1) [r=0.87] = 0.9821$

$R(2+) [r=0.80] = 0.9421$

3. Полная вероятность работоспособности:

$P_{\text{раб}} = 0.779 \cdot 0.998 + 0.195 \cdot 0.982 + 0.026 \cdot 0.942$

$P_{\text{раб}} = 0.9934$

4. Байес (Сигналы датчика):

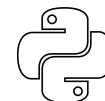
$P(S)$ (Полная вер. сигнала) = 0.0558

$P(\text{раб}|S)$ (Ложная тревога) = 0.8896

ИТОГОВЫЙ ОТВЕТ

Надёжность системы: 99.34%

Точность тревоги ($P(\text{раб}|S)$): 0.890



5. Коллизии мобильных роботов

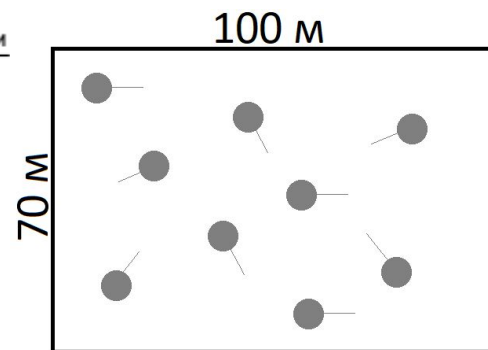
Условие. В прямоугольном зале площадью **100 × 70 м** размещаются и движутся автономные мобильные роботы, каждый с радиусом **1.5 м**. Средняя плотность роботов составляет **0.0013/м²**.

Теория.

Формула математического ожидания: $E[X] = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$ кол-ва столкновений

Формула геометрической вероятности: $P(A) = \frac{\text{мера благоприятной области}}{\text{мера всей области}}$

Формула условной вероятности: $P(A|B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$



5. Коллизии мобильных роботов

Решение.

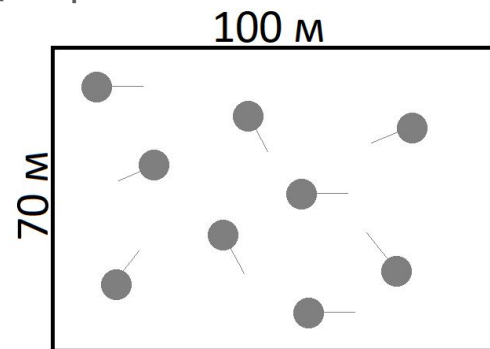
1. Расчёт математического ожидания. Геометрическая вероятность, при этом распределение роботов по залу будем дискретно.

Среднее число роботов в зале: $N = \rho S = 0.0013 \times 100 \times 70 \approx 9$

Зная среднее количество роботов в зале, рассчитаем ожидание число столкновений. Два круглых робота сталкиваются, если расстояния между их центрами меньше r .

$$d \leq 2r = 2 \times 1.5 = 3$$

$$S_{\text{опасная}} = \pi(2r)^2 = \pi \cdot 3^2 = 9\pi \approx 28.27 \text{ м}^2$$



5. Коллизии мобильных роботов

Решение.

Вероятность того, что центр второго робота попадает в опасную зону при равномерном случайном размещении в зале площадью $S=100 \times 70 \text{ м}^2$:

$$p = \frac{S_{\text{опасная}}}{S} = \frac{9\pi}{100 \cdot 70} \approx \frac{28.27}{7000} \approx 0.00404$$

Рассчитаем возможное количество пар роботов m из $N = 9$ роботов.

Общее число столкновений K - сумма всех СВ столкновений X_i , принимающих значения: 1 - столкновение, 0 - нет.

$$m = C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2} = 36$$

$$K = X_1 + X_2 + \dots + X_m \qquad X_i = \begin{cases} 1, & \text{если пара } i \text{ сталкивается} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

5. Коллизии мобильных роботов

Решение.

Математическое ожидание случайной величины K , учитывая свойство линейности, а также, что вероятность столкновения для все СВ X - одинаковая (пары независимы):

$$E[K] = E[X_1 + X_2 + \dots + X_m] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_m] = \sum_{i=1}^m E[X_i] = \sum_{i=1}^m p = m \cdot p$$

$$E[K] = 36 \cdot \frac{9\pi}{100 \cdot 70} \approx 0.1454$$

2. Вероятность отсутствия столкновений $P(K = 0)$. СВ K (число столкновений) при малом среднем значении и большом числе независимых событий хорошо описывается распределением Пуассона:

$$P(K = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad \lambda = E[K] \quad k = 0$$

$$P(K = 0) = e^{-0.1454} \approx 0.865$$

5. Коллизии мобильных роботов

Решение.

3. Вероятность РЕАЛЬНОЙ опасности при сигнале тревоги $P(\text{реал. опасно} | \text{сигнал})$.

Пусть при проверке видеозаписей обнаружено, что в 20 случаях (*реально опасно И сигнал*) из 143 (*сигнал*) действительно произошли столкновения роботов, а остальные были ложными тревогами. Тогда воспользуемся формулой условной вероятности:

$$P(\text{опасность} | \text{сигнал}) = \frac{\text{Число случаев: сигнал И опасность}}{\text{Число всех срабатываний сигнала}} = \frac{20}{143} \approx 0.1398$$

Мы готовы ответить на ваши вопросы

Наша бригада

Беляева Валерия Андреевна (1 задача)

Сафронов Иван Сергеевич (2 задача)

Сакулин Иван Михайлович (3 задача)

Мурашов Никита Александрович (4 задача)

Галстян Артём Артакович (5 задача)